.

Nama: **Intan Maulida Ramadhani** **NIM:** **065002600009**	 **UNIVERSITAS TRISAKTI**	**MODUL 1** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. 2. Yunia Ningsih, M.Kom.
Hari/Tanggal: Senin, 14 September 2026	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Assisten Laboratorium:** 1. Ariel Febrio Hadi (064002300013) 2. Michael Briant (064002300004)

Program Sederhana dalam Python

1. Teori Singkat

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti: program CLI, Program GUI (desktop), Aplikasi Mobile, Web, IoT, Game, Program untuk Hacking, dan sebagainya.

Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, karena struktur sintaksnya rapi dan mudah dipahami.

Beberapa fitur yang dimiliki Python adalah:

- Memiliki kepustakaan yang luas; dalam distribusi Python telah disediakan modul-modul 'siap pakai' untuk berbagai keperluan.
- Memiliki tata bahasa yang jernih dan mudah dipelajari.
- Memiliki aturan *layout* kode sumber yang memudahkan pengecekan, pembacaan kembali dan penulisan ulang kode sumber.
- Berorientasi objek.

Variabel dan Operator

Membuat variabel dalam Python sangat sederhana. Anda hanya perlu mengisikan nilai pada sebuah variabel dengan tipe data yang Anda inginkan. Operator pengisian adalah tanda sama-dengan (=).

Variabel dalam Python sangat dinamis. Artinya:

- Variabel tidak perlu dideklarasikan mempunyai jenis data tertentu;
- Jenis data variabel dapat berubah saat program berjalan.

Bilangan

Python mengenal beberapa jenis bilangan yaitu bilangan bulat (integer), bilangan pecahan (floating point), dan bilangan kompleks. Bilangan kompleks bisa dituliskan dengan format (*real+imajinerj*) atau menggunakan fungsi *complex(real, imajiner)*. Untuk jenis data bilangan yang lain tanpa dijelaskan sudah bisa dimengerti dari contoh berikut:

Source Code

```
variabel_integer = 10
variabel_floating = 24.5
variabel_kompleks = 3+4j

print(variabel_integer)
print(variabel_floating)
print(variabel_kompleks)
```

Output

```
10
24.5
(3+4j)
```

Operator matematik berfungsi dengan normal di Python seperti dalam bahasa pemrograman yang lain. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan.

- Operasi pengisian beberapa variabel dengan nilai yang sama dapat dilakukan sekali jalan.
- Tanda () dipakai untuk mengelompokkan operasi yang harus dilakukan terlebih dahulu.
- Pembagian bilangan integer dengan bilangan integer akan dibulatkan ke bawah.

- Bilangan integer akan dikonversikan menjadi bilangan floating point dalam operasi yang melibatkan bilangan integer dan bilangan floating point.
- Kita tidak dapat mengkonversikan bilangan kompleks ke bilangan real (floating point atau integer); hanya bilangan mutlaknya yang bisa kita dapatkan.

Bahan Belajar

https://www.petanikode.com/tutorial/python/
https://www.w3schools.com/python/

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi :

Elemen Kompetensi I : Mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma dan mengenal pemrograman Python.

a. Buatlah contoh kode program untuk menampilkan data alamat dan sebagainya dari hasil inputan user.

Contoh

```
C:\Users\ASUS\Documents\Usakti\ASLAB\Algo\Source code exc>python prak1lat2.py
Masukan data kamu dengan sesuai!
Masukan nama lengkap : Exchell
Masukan alamat/tempat tinggal : Bekasi
Masukan Nama kampus : Trisakti
Masukan Jurusan kamu : Sistem Informasi
Dimana gedung kampus jurusan kamu (e.g., A) : E


Berikut data kamu!

Halo nama saya Exchell, saya tinggal tinggal di
Bekasi, saya kuliah di Trisakti jurusan Sistem Informasi
di gedung E, dan saya siap ikut praktikum algoritma
```

praktikum1.py

```
# ARIEL FEBRIO HADI
# 064002300013
# PRAKTIKUM ALGORITMA - Program Sederhana dalam Python

# Petunjuk: Lengkapi baris kode di bawah komentar/hint yang tersedia!

# 1.
# Buat perintah untuk mengeluarkan kalimat: "Masukan data kamu dengan sesuai!"

# [Tulis kode HINT 1 di bawah ini]

...

# HINT 2:
# Deklarasikan variabel dan ambil input dari user untuk 5 data berikut:
#   a. Variabel 'nama'    -> Prompt: "Masukan nama lengkap : "
#   b. Variabel 'alamat'  -> Prompt: "Masukan alamat/tempat tinggal : "
#   c. Variabel 'kampus'  -> Prompt: "Masukan Nama kampus : "
#   d. Variabel 'jurusan' -> Prompt: "Masukan Jurusan kamu : "
#   e. Variabel 'gedung'  -> Prompt: "Dimana gedung kampus jurusan kamu (e.g., A) : "

# [Tulis kode HINT 2 di bawah ini]

...

# HINT 3:
# Buat Perintah untuk menampilkan teks pembuka output yaitu: "Berikut data kamu!"
# [Tulis kode HINT 3 di bawah ini]

...

# HINT 4:
# Tampilkan ringkasan data yang sudah diinputkan user dalam satu paragraf.
# Format output:
# "Halo nama saya <nama>, saya tinggal di <alamat>, saya kuliah di <kampus> jurusan <jurusan> di gedung <gedung>,
# dan saya siap ikut praktikum algoritma"
#
# (Petunjuk: Gunakan f-string

...
```

HINT :

Source Code

Screenshot Keseleruhan Kodingan

praktikum algo ke 1 lagi.py - C:\Users\Intan Maulida R\praktikum algo ke 1 lagi.py (3.14.6)

File Edit Format Run Options Window Help

```
# Intan Maulida Ramadhani
# 065002600009
# Praktikum Algoritma - Program sederhana dalam python

print ("Masukan data kamu dengan sesuai!")

nama = input ("Masukan nama lengkap :")
alamat = input("Masukan alamat/tempat tinggal :")
kampus = input("Masukan nama kampus :")
jurusan = input("Masukan jurusan kamu :")
gedung = input("Dimana gedung kampus jurusan kamu :")

print("Berikut data kamu!")
print(f"Halo nama saya {nama}, saya tinggal di {alamat}, saya kuliah di {kampus} jurusan {jurusan} di gedung {gedung}")
```

.

Output

```
Halo nama saya aeing, saya tinggal di yey, saya kuliah di sd jurusan dsa di gedung
>>>
========== RESTART: C:/Users/Intan Maulida R/praktikum algo ke 1 lagi.py ==========
Masukan data kamu dengan sesuai!
Masukan nama lengkap : Intan Maulida Ramadhani
========== RESTART: C:/Users/Intan Maulida R/praktikum algo ke 1 lagi.py ==========
Masukan data kamu dengan sesuai!
Masukan nama lengkap : Intan Maulida Ramadhani
Masukan alamat/tempat tinggal : Jakarta
Masukan nama kampus : Universitas Trisakti
Masukan jurusan kamu : Sistem Informasi
Dimana gedung kampus jurusan kamu : Gedung E
Berikut data kamu!
Halo nama saya  Intan Maulida Ramadhani, saya tinggal di  Jakarta, saya kuliah di  Universitas Trisakti jurusan  Sistem Informasi di gedung  Gedung E
>>>
========== RESTART: C:\Users\Intan Maulida R\praktikum algo b.py ==========
```

b. Buatlah sebuah program yang meminta user memasukkan/menginputkan panjang dan lebar dari sebuah ruangan. Satuan yang digunakan juga diminta atau diinput oleh user, apakah dalam satuan meter atau inci. Program dapat menampilkan Luas. ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python.

Contoh

```
Hitung Luas Ruangan
Masukkan Panjang Ruangan: 5
Masukkan Lebar Ruangan: 10
Masukkan Satuan (Meter/Inci): Meter
Luas ruangan dengan panjang  5.0  dan lebar  10.0  adalah  50.0   Meter
```

HINT :

```
# ARIEL FEBRIO HADI
# 064002300013
# PRAKTIKUM ALGORITMA - Program Sederhana dalam Python

# HINT 1:
# Buat perintah print untuk mengeluarkan judul: "Hitung Luas Ruangan"

# [Tulis kode HINT 1 di bawah ini]
...

# HINT 2:
# Buat variabel 'panjang' dan 'lebar'.
# Ambil input dari user dan WAJIB ubah tipe datanya menjadi float().
#   a. Prompt panjang : "Masukkan Panjang Ruangan: "
#   b. Prompt lebar   : "Masukkan Lebar Ruangan: "

# [Tulis kode HINT 2 di bawah ini]
...

# HINT 3:
# Buat variabel 'satuan' untuk mengambil input teks dari user.
# Tipe data biarkan string (tidak perlu di-float).
#   - Prompt satuan: "Masukkan Satuan (Meter/Inci): "

# [Tulis kode HINT 3 di bawah ini]
...

# HINT 4:
# Buat variabel 'luas' yang berisi rumus perhitungan luas.
# Rumus: panjang dikali lebar
# (Petunjuk: Gunakan simbol bintang * untuk perkalian)

# [Tulis kode HINT 4 di bawah ini]
...

# HINT 5:
# Tampilkan hasil akhir menggunakan f-string.
# Format output:
# "Luas ruangan dengan panjang <panjang> dan lebar <lebar> adalah <luas> <satuan>"

# [Tulis kode HINT 5 di bawah ini]
...
```

Source Code

```
# Intan Maulida Ramadhani
# 065002600009
# Praktikum Algoritma - Program sederhana dalam python
```

```
print ("Hitung Luas Ruangan")
panjang =float(input("Masukan Panjang Ruangan:"))
lebar = float(input("Masukan Lebar Ruangan:"))
satuan =input("Masukan Satuan (Meter/Inci):")
luas = (panjang * lebar)
print(f"Luas ruangan dengan panjang {panjang} dan lebar {lebar} adalah {luas} {satuan}")
```

Output

```
>
========== RESTART: C:\Users\Intan Maulida R
Hitung Luas Ruangan
Masukan Panjang Ruangan:5
Masukan Lebar Ruangan:5
Masukan Satuan (Meter/Inci):meter
Luas ruangan dengan panjang 5.0 dan lebar 5.0 adalah 25.0 meter
>
```

c. Buat pemrograman Python yang menanyakan nama, tinggi badan dan berat badan. Hitung Body Mass Index (BMI) dari orang tersebut, dan tampilkan informasi seperti ini:
Bob, Skor BMI kamu adalah 18.0

HINT

```
# ARIEL FEBRIO HADI
# 064002300013
# PRAKTIKUM ALGORITMA - Program Sederhana dalam Python

# HINT 1:
# Buat variabel 'nama' untuk meminta input nama user.
# Tipe data biarkan string.

# [Tulis kode HINT 1 di bawah ini]
...

# HINT 2:
# Buat variabel 'berat' dan 'tinggi'.
# Ambil input dari user dan WAJIB ubah tipe datanya menjadi float().
# Ingatkan user untuk memasukkan tinggi dalam satuan METER (misal: 1.70).
#   a. Prompt berat  : "Masukkan berat badan (kg): "
#   b. Prompt tinggi : "Masukkan tinggi badan (m): "

# [Tulis kode HINT 2 di bawah ini]

# HINT 3:
# Buat variabel 'bmi' untuk menghitung rumus BMI.
# Rumus: berat dibagi (tinggi pangkat 2).
# (Petunjuk: Gunakan simbol / untuk pembagian, dan ** untuk pangkat)

# [Tulis kode HINT 3 di bawah ini]
...

# HINT 4:
# Tampilkan hasil akhir menggunakan f-string atau format().
# Format output persis seperti di soal:
# "<Nama>, Skor BMI kamu adalah <bmi>"

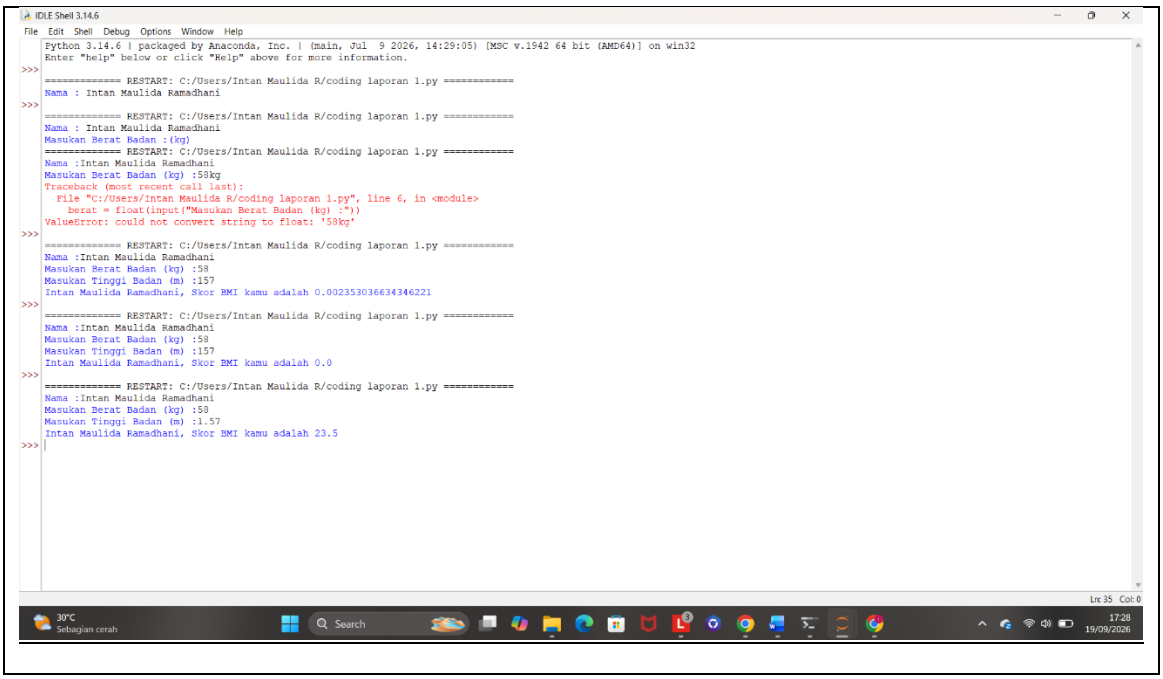
# [Tulis kode HINT 4 di bawah ini]
...
```

Source Code

```
# Intan Maulida Ramadhani
# 065002600009
# Praktikum Algoritma - Program Sederhana dalam Python

nama = input("Nama :")
berat = float(input("Masukan Berat Badan (kg) :"))
tinggi = float(input("Masukan Tinggi Badan (m) :"))
bmi = berat / (tinggi ** 2)
print(f"{nama}, Skor BMI kamu adalah {bmi:.1f}")
```

Output



4. Soal Latihan

Soal:

1. Terdapat dua jenis metode eksekusi yang dilakukan dalam bahasa pemrograman, sebutkan perbedaan secara mendetail dari kedua metode eksekusi tersebut?
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!
3. Perhatikan potongan kode di bawah ini:

```
41    angka1 = input("Masukkan angka pertama: ")
42    angka2 = input("Masukkan angka kedua: ")
43    hasil = angka1 + angka2
44    print(hasil)
```

   Jika pada saat dijalankan, kamu memasukkan angka 5 pada **angka1** dan 10 pada **angka2**, **berapakah output nilai hasil yang akan tercetak di layar? Mengapa** hasilnya demikian, dan bagaimana cara memperbaiki kode tersebut agar menghasilkan penjumlahan matematika yang benar?
4. Pada latihan menghitung **Body Mass Index (BMI)**, terdapat rumus kuadrat untuk tinggi badan. Mengapa dalam bahasa Python kita wajib menggunakan operator ** (misal: tinggi ** 2) dan bukan menggunakan simbol ^ (misal: tinggi ^ 2) seperti pada kalkulator standar? **Jelaskan apa fungsi sebenarnya dari simbol ^ di dalam bahasa Python!**

5. Seorang praktikan mencoba membuat kalimat output menggunakan variabel seperti kode di bawah ini:

```
kampus = "Trisakti"
print("Halo, saya mahasiswa dari {kampus}")
```

Berdasarkan baris kode di atas, jawablah pertanyaan berikut:

a. Apa output persis yang akan tampil di terminal jika program tersebut dijalankan?
b. Apakah penulisan baris kode print tersebut sudah benar atau salah jika tujuan utamanya adalah ingin mencetak kalimat **"Halo, saya mahasiswa dari Trisakti"?**
c. Mengapa hasil outputnya menjadi demikian? Jelaskan alasan teknisnya dan tuliskan perbaikan baris kode yang tepat!

Jawaban:

1. Terdapat dua jenis metode eksekusi dalam bahasa pemrograman yaitu Interpreter dan Compiler. Perbedaannya yaitu jika Interpreter menerjemahkan kode program saat program sedang dijalankan, biasanya secara bertahap. Umumnya lebih lambat karena proses penerjemahan dilakukan ketika program berjalan. Jika Compiler seluruh kode sumber diterjemahkan terlebih dahulu menjadi kode program yang dapat dijalankan, umumnya lebih cepat saat program dijalankan karena sudah diterjemahkan sebelumnya.
2. Program tersebut digunakan untuk menghitung luas ruangan. Program diawali dengan membuat perintah ”Hitung Luas Ruangan”. Lalu pengguna diminta untuk memasukan panjang dan lebar ruangan dengan mengubah menjadi tipe data *float*. Kemudian program meminta pengguna menentukan satuan yang digunakan, dan satuan disimpan sebagai tipe data *string*. Setelah mendapatkan nilai panjang dan lebar, program menghitung luas menggunakan rumus luas= panjang x lebar. Terakhir program menampilkan hasil menggunakan print () dan *f-string*.
3. Output nilai hasil yang akan tercetak di layar adalah 510. Karena di Python, fungsi input () yaitu membaca data yang dimasukkan oleh pengguna sebagai tipe data *string*. Agar program melakukan penjumlahan dengan benar, ubah tipe data input dari teks menjadi angka (bilangan int).
4. Dalam bahasa Python, kita wajib menggunakan operator ** untuk berpangkat karena simbol ^ bukan untuk operator pangkat, melainkan operator fungsi logika Bitwise XOR. Jadi, untuk menghitung kuadrat pada rumus BMI, harus menggunakan **, bukan ^.
5. A. Output persis yang akan tampil di layar yaitu ”Halo, saya mahasiswa dari Trisakti”.
   B. Salah, jika tujuan utamanya ingin mencetak kalimat ”Halo, saya mahasiswa dari Trisakti”.

C. Kode tersebut mendeteksi {kampus} sebagai teks string biasa bukan sebagai variabel. Di Python, untuk memasukkan nilai variabel ke dalam string menggunakan kurung kurawal {}, dan harus menambahkan huruf f di depan tanda kutip yang biasa disebut f-string.

5. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
b. Kita dapat mengetahui dasar-dasar pemrograman Python seperti penggunaan variabel, input, output, operator, dan tipe data. Kita juga dapat memahami cara membuat program sederhana berdasarkan permasalahan yang diberikan, seperti menghitung luas ruangan dan menghitung BMI. Selain itu, kita dapat memahami perbedaan metode eksekusi Interpreter dan Compiler, serta penggunaan operator dalam bahasa Python. Dengan memahami konsep dasar tersebut, kita dapat membuat program Python sederhana yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

6. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Mampu menjelaskan konsep algoritma dan mengenal pemrograman Python.	✓	

7. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Mampu menjelaskan konsep algoritma dan mengenal pemrograman Python.	25 Menit	Menarik

Keterangan:
1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

.

Menyetujui
Jakarta, 20 September 2026

Penanggung Jawab Praktikum	**Kepala Laboratorium Pemrograman**
(**Anung B. Ariwibowo, M.Kom**)	(**Anung B. Ariwibowo, M.Kom**)